

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 17 : Mise en œuvre sur R

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Lire deux `Box.test` et un `ArchTest`

Sur les données du cours : `Box.test(r, lag=20)` donne  $X^2 = 17,033$  ( $p = 0,6516$ ); `Box.test(r^2, lag=20)` donne  $X^2 = 968,13$  ( $p < 2,2 \times 10^{-16}$ ); `ArchTest(r, lags=12)` donne  $\chi^2 = 274,53$  ( $p < 2,2 \times 10^{-16}$ ).

- (a) L'équation de moyenne (une simple constante) est-elle adéquate? Justifier à partir du premier test.
- (b) Y a-t-il un effet ARCH? Justifier à partir des deux autres tests.
- (c) Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait que  $r_t$  est « non corrélée, mais très loin d'être indépendante »? En quoi les deux tests `Box.test(r)` et `Box.test(r^2)` mesurent-ils deux choses différentes?

### Exercice 2 — Relire un tableau `ugarchfit`

La sortie du GARCH(1,1) gaussien donne  $\hat{\omega} = 0,0205$ ,  $\hat{\alpha}_1 = 0,100$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,8873$ .

- (a) Calculer  $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ , arrondi à trois décimales.
- (b) À l'aide de ce  $\hat{\pi}$  arrondi, calculer  $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$  et  $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$ .
- (c) Calculer la demi-vie  $\ln 0,5 / \ln \hat{\pi}$ .
- (d) Retrouve-t-on les trois valeurs annoncées par le cours ( $\hat{\pi} = 0,987$ ,  $\hat{\sigma}^2 = 1,58$ , demi-vie = 53 jours)?

### Exercice 3 — Lire un `signbias`

La fonction `signbias(g_t)` du package `rugarch` donne : Sign Bias,  $t = 2,814$  ( $p = 0,0049$ ); Negative Sign Bias,  $t = 3,162$  ( $p = 0,0016$ ); Joint Effect, statistique = 18,43 ( $p = 0,0004$ ).

- (a) Ces trois résultats sont-ils significatifs au seuil de 1 %?
- (b) Quelle décision de modélisation ce résultat impose-t-il, d'après le cours?
- (c) Ce test porte sur les résidus d'un GARCH gaussien **symétrique**. Pourquoi un rejet à ce stade n'invalide-t-il pas l'équation de variance dans son ensemble, mais seulement sa **forme** (symétrique)?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 17, chapitre 11 et chapitre 9)

### Exercice 4 — Retrouver, dans une sortie R, ce que les chapitres 9 et 11 avaient établi analytiquement

Le `ugarchfit` du GJR-GARCH à innovations de Student donne :  $\hat{\alpha}_1 = 0,0434$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,8862$ ,  $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$ , BIC = 7 000,5. Les BIC des deux modèles précédents sont 7 117,8 (gaussien) et 7 021,1 (Student symétrique).

- (a) Calculer la persistance  $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1/2 + \hat{\beta}_1$  de ce GJR.
- (b) Calculer le coefficient appliqué à un choc négatif ( $\hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1$ ) et le rapporter à celui d'un choc positif ( $\hat{\alpha}_1$ ). Retrouve-t-on le « près de quatre fois plus » annoncé par le cours?
- (c) Calculer le gain de BIC dû à la loi de Student seule, puis le gain supplémentaire dû à l'asymétrie GJR. Le chapitre 11 avait décomposé le gain total en 96,7 (loi) + 20,6 (asymétrie) = 117,3 points : ces trois nombres se retrouvent-ils, à la décimale près, dans cette sortie R obtenue par une chaîne d'instructions entièrement différente?
- (d) En quoi ce chapitre est-il, comme le dit son introduction, une vérification que « la méthode ne doit rien à l'outil » — plutôt qu'une simple redite des chapitres 9 et 11?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Choisir un modèle pour la production, à partir du seul BIC

Un analyste quantitatif doit choisir, parmi les trois modèles estimés dans ce chapitre, celui qui sera mis en production pour calculer la VaR quotidienne d'un desk de trading.

- (a) Rappeler le BIC des trois modèles et les classer.
- (b) En reprenant le seuil usuel d'un écart de BIC significatif (10 points, établi au chapitre 9), l'écart entre le GARCH gaussien et le GARCH-Student est-il significatif ? Et entre le GARCH-Student et le GJR-Student ?
- (c) Le cours insiste, au chapitre 15, sur le fait qu'une VaR mal spécifiée peut passer un test de couverture tout en échouant un test d'indépendance. En quoi le choix du **meilleur** des trois modèles ici (et non simplement d'un modèle « acceptable ») réduit-il ce risque, sans pour autant l'éliminer complètement (chapitre 16, exercice sur le risque de modèle) ?
- (d) Quelle serait, d'après vous, la conséquence pratique pour ce desk si l'analyste s'était arrêté au GARCH gaussien, en ignorant les tests signbias de l'exercice 3 ?

#### Exercice 6 — Lire une trajectoire de prévision, et les limites de la reproduire à la main

`ugarchforecast(g_gjr, n.ahead=60)` donne  $\sigma_{T+1} = 0,7412\%$ ,  $\sigma_{T+2} = 0,7534\%$ ,  $\sigma_{T+3} = 0,7651\%$ , et  $\sigma_{T+60} = 1,1893\%$ .

- (a) En partant de  $\hat{h}_{T+1|T} = 0,7412^2$  et en utilisant  $\hat{\pi} = 0,987$  et  $\hat{\sigma}^2 = 1,85$  (arrondis, à partir de l'exercice 4), recalculer  $\sigma_{T+2}$  et  $\sigma_{T+3}$  avec la formule fermée du chapitre 15. Le résultat est-il très proche des valeurs rapportées par R ?
- (b) Refaire le même calcul à l'horizon  $h = 60$ . L'écart avec la valeur rapportée par R (1,1893) est-il du même ordre qu'aux horizons 2 et 3 ?
- (c) Expliquer pourquoi un petit écart d'arrondi sur  $\hat{\pi}$  (par exemple 0,987 au lieu de 0,9874) se répercute très différemment sur la prévision à  $h = 3$  et sur la prévision à  $h = 60$ .
- (d) Quelle leçon pratique en tirer sur l'usage du code (`ugarchforecast`) plutôt que du calcul manuel à partir des coefficients arrondis affichés dans un tableau, dès lors que l'horizon de prévision est long ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) **Oui** :  $p = 0,6516 \gg 0,05$ , on ne rejette pas l'absence d'autocorrélation sur  $r_t$ . Une constante suffit pour l'équation de moyenne.
- (b) **Oui**, sans ambiguïté : les deux tests —  $\text{Box.test}(r^2)$  ( $p < 2,2 \times 10^{-16}$ ) et  $\text{ArchTest}$  ( $p < 2,2 \times 10^{-16}$ ) — rejettent massivement l'absence de structure sur les carrés.
- (c) Parce que  $\text{Box.test}(r)$  teste la dépendance **linéaire** des niveaux (la moyenne conditionnelle), tandis que  $\text{Box.test}(r^2)$  teste la dépendance des **carrés** (la variance conditionnelle). Un processus peut être non corrélé en niveau ( $r_t$ ) tout en étant fortement dépendant en amplitude ( $r_t^2$ ) — c'est exactement le fait stylisé qui motive tout le cours GARCH : 17,0 contre 968,1, la même série, deux tests, deux conclusions opposées.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $\hat{\pi} = 0,100 + 0,8873 = \mathbf{0,9873} \approx 0,987$ .
- (b)  $\hat{\sigma}^2 = 0,0205 / (1 - 0,987) = 0,0205 / 0,013 \approx \mathbf{1,577}$ , soit  $\hat{\sigma} \approx \sqrt{1,577} \approx \mathbf{1,256\%}$ .
- (c) Demi-vie =  $\ln(0,5) / \ln(0,987) \approx -0,6931 / -0,01309 \approx \mathbf{52,9}$ , soit environ 53 jours.
- (d) **Oui**, les trois valeurs recalculées (0,987,  $\approx 1,58$ ,  $\approx 53$  jours) coïncident avec celles annoncées par le cours — à condition d'utiliser  $\hat{\pi}$  arrondi à trois décimales, comme le fait le cours lui-même dans son « ecobox ».

### Correction — Exercice 3

- (a) **Oui**, les trois :  $p = 0,0049$ ,  $p = 0,0016$  et  $p = 0,0004$  sont tous inférieurs à 0,01.
- (b) Il faut abandonner le GARCH **symétrique** et passer à un modèle asymétrique — un **GJR-GARCH**, conformément à ce que le cours retient effectivement dans la suite du chapitre.
- (c) Parce que le test de signbias porte spécifiquement sur la **forme** de l'équation de variance (symétrique ou non), pas sur son existence. Les résidus standardisés d'un GARCH gaussien symétrique restent, par ailleurs, parfaitement capables de passer les tests de  $\text{Box.test}$  en niveau et sur les carrés au sens large — ce rejet signale seulement qu'une partie **spécifique** de la dynamique (l'effet de levier) manque, pas que la variance conditionnelle dans son ensemble serait mal captée.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 17, chapitre 11 et chapitre 9)

### Correction — Exercice 4

- (a)  $\hat{\pi} = 0,0434 + 0,1157/2 + 0,8862 = 0,0434 + 0,05785 + 0,8862 \approx \mathbf{0,9874} \approx 0,987$ .
- (b) Choc négatif :  $0,0434 + 0,1157 = \mathbf{0,1591}$ . Rapport :  $0,1591 / 0,0434 \approx \mathbf{3,67}$  — on retrouve bien le « près de quatre fois plus » du cours.
- (c) Gain loi de Student :  $7\,117,8 - 7\,021,1 = \mathbf{96,7}$ . Gain asymétrie GJR :  $7\,021,1 - 7\,000,5 = \mathbf{20,6}$ . Somme :  $\mathbf{117,3}$ . **Oui** : ces trois nombres — établis au chapitre 11 par décomposition analytique du BIC total — se retrouvent exactement dans cette sortie `rugarch`, obtenue par un code entièrement différent (estimation numérique par maximum de vraisemblance) sur les mêmes données.
- (d) Parce que ce chapitre ne se contente pas de **rénoncer** les résultats des chapitres 9 et 11 : il les fait **ressortir**, à la décimale près, d'une chaîne de calcul indépendante — une bibliothèque logicielle (`rugarch`), un algorithme d'optimisation numérique, et une syntaxe complètement différente de la dérivation analytique du cours. C'est une vérification empirique que les formules du cours et leur implémentation logicielle standard produisent bien le même résultat, et non une simple redondance pédagogique.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a) GARCH gaussien : 7 117,8. GARCH-Student : 7 021,1. GJR-Student : 7 000,5 — classement du plus élevé (pire) au plus faible (meilleur) : gaussien > Student > GJR-Student.
- (b) Gaussien → Student : écart de 96,7 > 10, **significatif**. Student → GJR-Student : écart de 20,6 > 10, également **significatif**. Les deux évolutions sont donc justifiées.
- (c) Choisir le modèle au **meilleur** BIC (le GJR-Student) — plutôt que de s'arrêter au premier modèle jugé « acceptable » — maximise les chances que  $\hat{h}_t$  capture correctement à la fois la persistance, les queues épaisses et l'asymétrie, ce qui réduit le risque qu'une VaR conditionnelle échoue le test d'indépendance de Christoffersen comme le fait la VaR inconditionnelle au chapitre 16. Cela ne l'**élimine** pas complètement : un modèle peut rester mal spécifié de façons non détectées par le BIC seul (chapitre 16, exercice sur le risque de modèle), d'où la nécessité du backtesting en aval, quel que soit le modèle retenu.
- (d) Le desk calculerait une VaR à partir d'une équation de variance **symétrique**, qui traite de la même façon un choc positif et un choc négatif de même ampleur. Comme le chapitre 16 l'a montré pour la VaR inconditionnelle, une telle mesure peut afficher un taux de couverture correct en moyenne tout en concentrant ses échecs **exactement** dans les phases de baisse marquée — le scénario le plus coûteux pour un portefeuille long, et celui que le test signbias avait précisément signalé.

### Correction — Exercice 6

- (a) Avec  $\hat{h}_{T+1|T} = 0,7412^2 \approx 0,5494$ ,  $\hat{\pi} = 0,987$ ,  $\hat{\sigma}^2 = 1,85$  :  $\hat{h}_{T+2|T} = 1,85 + 0,987 \times (0,5494 - 1,85) \approx 0,5663$ , soit  $\sigma_{T+2} \approx 0,7525\%$  ;  $\hat{h}_{T+3|T} \approx 0,5830$ , soit  $\sigma_{T+3} \approx 0,7635\%$ . Ces deux valeurs sont très proches de celles rapportées par R (0,7534 et 0,7651), à moins de 0,2 % d'écart relatif.
- (b) À  $h = 60$  :  $\hat{h}_{T+60|T} = 1,85 + 0,987^{59} \times (0,5494 - 1,85) \approx 1,249$ , soit  $\sigma_{T+60} \approx 1,118\%$  — contre 1,1893 % rapporté par R, un écart d'environ 6 %, bien plus grand que celui observé à  $h = 2$  et  $h = 3$ .
- (c) Parce que  $\hat{\pi}$  intervient dans la formule fermée à la puissance  $h - 1$  : à  $h = 3$ , l'écart d'arrondi sur  $\hat{\pi}$  n'est élevé qu'à la puissance 2, un effet négligeable ; à  $h = 60$ , il est élevé à la puissance 59, ce qui **amplifie considérablement** toute imprécision initiale sur  $\hat{\pi}$ . Un horizon de prévision long transforme une erreur d'arrondi minuscule sur un paramètre en un écart significatif sur le résultat final.
- (d) Pour des prévisions à horizon long, il faut utiliser directement le code (`ugarchforecast`), qui travaille avec les coefficients estimés en **pleine précision numérique**, plutôt que de recalculer à la main à partir des quatre décimales affichées dans un tableau imprimé — une pratique adaptée aux vérifications à court horizon (chapitre 15), mais qui devient trompeuse dès que l'horizon s'allonge, précisément à cause de l'amplification géométrique illustrée ici.